Planning Document

Moragora

기획서

AI 기반 논쟁 판결 플랫폼
두 사람의 논쟁에 3개 AI 모델이
독립적으로 판결을 내리고,
시민 투표와 결합한 복합 판결을 제공합니다.

+ 실시간 채팅 논쟁 · 소크라테스 코칭 · 합의/분석 모드 · 실시간 루브릭

문서 유형	기획서 (Product Requirements)
작성일	2026년 2월 27일
버전	v2.0
최종 수정일	2026년 3월 30일
팀 구성	백엔드 1명 + 프론트엔드 3명
개발 기간	20일 (4주)

핵심 가치 **"AI 판결을 통한 논쟁 종결"**

목차

01 프로젝트 개요

1.1 서비스 소개

1.2 팀 구성 및 가용 리소스

1.3 기술 스택

02 제안 배경

2.1 사회적 배경 — 온라인 갈등 심화

2.2 기술적 배경 — 생성형 AI 성숙

2.3 필요성

03 시장 분석

3.1 국내외 시장 규모

3.2 유사 서비스 비교

3.3 차별성 & 경쟁 우위

04 STP 전략

4.1 Segmentation (시장 세분화)

4.2 Targeting (표적 시장)

4.3 Positioning (포지셔닝)

05 원칙 및 기능 범위

5.1 원칙

5.2 TIER 1 — 핵심 기능 (464h)

5.3 TIER 2 — 경쟁력 강화 (100h)

5.4 제외 및 축소 항목

06 핵심 시스템 설계

6.1 AI 판결 시스템

6.2 복합 판결 (AI 각 25% + 시민 25%)

6.3 3단계 콘텐츠 방어

6.4 AI 프롬프트 설계

6.5 실시간 채팅 논쟁 시스템

6.6 논쟁 상태 전이

07 인력 배분 및 일정

7.1 역할 분담

7.2 주차별 일정

08 리스크 및 대응 전략

09 기대효과 및 활용방안

10 성공 기준

11 v2.0 로드맵

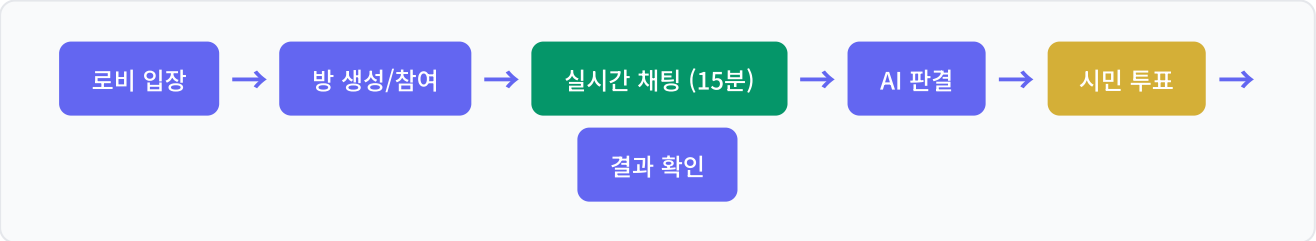
01. 프로젝트 개요

1.1 서비스 소개

서비스명	**Moragora**
과제명	AI 멀티모델 논쟁 판결 플랫폼 — 3개 AI가 독립 채점하고 시민 투표와 결합하여 복합 판결을 제공하는 중개 서비스
서비스 설명	두 사람이 논쟁 주제에 대해 각자 주장을 입력하거나 **실시간 채팅으로 논쟁**하면, 3개의 AI 모델 (GPT-4.1, Gemini 2.5 Flash, Claude Sonnet 4)이 독립적으로 채점 및 판결을 내리고(1~2개 실패 시 Grok-3-Mini가 fallback 대체), 시민 투표와 결합한 복합 판결을 제공하는 서비스.
핵심 가치	**"AI 판결을 통한 논쟁 종결"**
v2.0 추가	실시간 채팅 논쟁 모드 (Socket.io, 15분 제한) / 실시간 로비 / 알림 시스템 / 관리자 대시보드 / 댓글 시스템 / AI 주제 분석 / 소크라테스 산파술 코칭 / 합의·분석 판결 모드 / 실시간 루브릭 점수

핵심 루프 (텍스트 모드)

핵심 루프 (실시간 채팅 모드) v2.0 NEW



1.2 팀 구성 및 가용 리소스

인원	백엔드 개발자 **1명** + 프론트엔드 개발자 **3명** (에이전트/PM/디자이너 없음)
기간	**20일** (9:00~18:00, 주 5일 × 4주)
총 가용 시간	20일 × 8h × 4명 = 640인시
실질 가용량	**약 360인시** (러닝커브 30% + 예비 20% 감안)

1.3 기술 스택

FRONTEND

React.js 19 (Vite)
JavaScript + Tailwind CSS + Axios
Framer Motion (애니메이션)

BACKEND

Express.js (Node.js)
Supabase JS Client

DB / STORAGE

Supabase
(PostgreSQL + Storage + Auth)

AI INTEGRATION

GPT-4.1 + Gemini 2.5 Flash + Claude Sonnet 4
+ Grok-3-Mini (X.AI) fallback
Promise.allSettled 병렬 호출

REAL-TIME

Socket.io
실시간 채팅 / 프레즌스 / 알림

INFRASTRUCTURE

Vercel (프론트) + Render (백엔드)
+ Supabase (DB/Auth)

AUTHENTICATION

Supabase Auth
카카오 + 구글 소셜 로그인

ANIMATION

Framer Motion
판결 연출, 페이지 전환, UI 인터랙션

02. 제안 배경

2.1 사회적 배경 — 온라인 갈등 심화

2025년 기준 국내 소셜 미디어 이용자는 약 4,600만 명 이상으로, 일상적인 의견 충돌과 온라인 논쟁은 커뮤니티, SNS, 메신저를 가리지 않고 폭발적으로 증가하고 있습니다.

4,600만	73%	62%
국내 소셜 미디어 이용자	온라인 논쟁 경험 비율 (2025 미디어 리서치)	논쟁 후 감정 악화 경험 (상대와의 관계 훼손)

- **커뮤니티 양극화**: 정치, 젠더, 세대 갈등 등 주제별 진영 논리가 강화되며 건설적 토론이 실종되고 있음
- **감정적 소비**: 논쟁이 '승리'가 아닌 '분노 해소' 목적으로 전환되며 인신공격과 혐오 표현 증가
- **중재 부재**: 기존 온라인 공간에는 객관적 판정 시스템이 존재하지 않아, 논쟁이 평행선을 달리거나 감정 싸움으로 변질

> **결론:** 온라인 논쟁에 대한 **객관적이고 공정한 판결 시스템**에 대한 사회적 수요가 존재하며, 이를 해결할 수 있는 기술적 기반이 성숙해졌음.

2.2 기술적 배경 — 생성형 AI 성숙

- **LLM 성능 고도화**: GPT-4.1, Gemini 2.5, Claude Sonnet 4 등 최신 모델들이 자연어 분석, 논리 평가, 텍스트 생성에서 인간 수준에 근접한 성능 달성
- **멀티모델 크로스 체크**: 단일 AI의 편향(hallucination) 리스크를 3사 독립 판결 + 다수결 방식으로 구조적으로 완화 가능
- **API 접근성 대중화**: OpenAI, Google, Anthropic 모두 개발자 친화적 API를 제공하며, 판결당 비용이 ~185원 수준(GPT-4.1 80원 + Claude Sonnet 4 100원 + Gemini 5원)으로 서비스화 가능한 단가까지 하락
- **콘텐츠 안전 기술**: AI 기반 유해 콘텐츠 필터링(선동/혐오/불법) 기술이 성숙하여 플랫폼 운영 안전성 확보 가능
- **실시간 통신 기술**: Socket.io 기반 WebSocket 통신이 안정적으로 성숙하여, 실시간 채팅 논쟁 + 프레즌스 시스템 구현이 용이

> **결론:** 기술적으로는 이미 구현 가능하지만, **3개 AI를 독립적으로 병렬 호출하여 멀티 판결을 제공하는 서비스**는 아직 존재하지 않는 블루오션 영역임.

2.3 필요성

#	문제	현황	필요성
1	**객관적 판정 부재**	온라인 논쟁에서 승패를 가릴 수 있는 객관적 기준이 없어 끝없는 평행선	AI 기반 정량적 채점(5항목 루브릭)으로 논쟁에 구조와 결론을 부여
2	**단일 관점 편향**	1개 AI만 사용 시 모델 고유의 편향이 판결에 반영될 위험	3사 AI 독립 판결 + 다수결로 교차 검증하여 공정성 극대화
3	**시민 참여 부족**	AI 판결만으로는 사회적 합의를 반영하기 어려움	AI 각 25%(3사 75%) + 시민 25% 복합 판결로 기계적 판단과 인간적 판단의 균형
4	**유해 콘텐츠 확산**	논쟁 플랫폼이 혐오/선동 발언의 온상이 될 위험	3단계 콘텐츠 방어 시스템(비속어+AI필터+게이트키핑)으로 건전한 논쟁 환경 보장
5	**AI 시대 논리적 사고력 필요**	생성형 AI 시대에 프롬프트 작성 능력과 논리적 사고력이 핵심 역량으로 부상했지만, 이를 자연스럽게 훈련할 수 있는 플랫폼이 부재	논쟁 주장을 작성하는 과정 자체가 자신의 생각을 구조화하고 근거를 정리하는 훈련이 되며, AI가 5항목 루브릭으로 즉각적인 피드백을 제공하여 논리적 사고력을 자연스럽게 향상
6	**다양한 관점 이해 부족**	온라인 커뮤니티의 확증 편향(echo chamber)으로 자기 진영의 논리만 소비하며, 반대 의견을 이해하려는 시도 자체가 줄어드는 추세	논쟁 과정에서 상대측 주장을 읽고 AI의 양측 분석 판결문을 확인함으로써, 반대 논리의 타당한 지점을 자연스럽게 인식하게 되어 세상을 더 넓은 관점에서 바라보는 시야를 확장

핵심 가치: Moragora는 단순히 누가 이겼는지를 판정하는 서비스가 아닙니다. AI 시대에 필수적인 **논리적 사고력**을 재미있는 논쟁을 통해 자연스럽게 훈련하고, 상대방의 주장과 AI의 양측 분석을 통해 **나와 다른 관점을 이해하는 폭**을 넓혀주는 — 놀이이자 성장 도구입니다. 주장을 작성하면서 프롬프트처럼 생각을 구조화하는 능력이 길러지고, 판결문을 읽으면서 "상대의 논리에도 이런 타당한 점이 있구나"를 깨닫게 되는 경험은 어떤 토론 교육보다 효과적입니다.

03. 시장 분석

3.1 국내외 시장 규모

AI 기반 콘텐츠 서비스 시장

글로벌 생성형 AI 시장은 2025년 약 670억 달러 규모에서 2030년 2,070억 달러로 연평균 25.3% 성장이 전망됩니다. 특히 AI를 활용한 소셜/커뮤니티/콘텐츠 플랫폼 분야는 빠르게 성장하고 있습니다.

670억$
2025 글로벌 생성형 AI 시장

25.3%
연평균 성장률 (CAGR)

2,070억$
2030 전망치

국내 온라인 토론/논쟁 서비스 현황

- 국내 커뮤니티 이용자: 월 활성 사용자(MAU) 기준 네이버 카페 2,100만, 디시인사이드 850만, 에브리타임 600만 등
- 이 중 토론/논쟁 관련 게시물 비중: 커뮤니티별 15~30%로 추정
- 기존 서비스는 단순 투표 기능만 제공하며, AI 기반 정량적 판결 서비스는 **전무한 상태**

3.2 유사 서비스 비교

구분	Moragora (본 서비스)	밸런스게임 앱	커뮤니티 투표	ChatGPT 직접 이용
서비스 성격	AI 멀티모델 판결 + 시민 투표 복합 중개 플랫폼	가벼운 양자택일 엔터테인먼트	커뮤니티 내 여론 조사	개인이 AI에 직접 질의
판결 방식	3사 AI 독립 채점(5항목×20점) + 시민 25%	단순 다수결 투표	단순 다수결 투표	1개 AI 단일 응답
공정성 장치	3사 크로스 체크 + 루브릭 정량화	없음	없음	없음 (편향 위험)
콘텐츠 방어	3단계 방어 (비속어+AI+게이트키핑)	기본 필터	사후 신고	모델 내장 필터
실시간 논쟁	**Socket.io 기반 1:1 실시간 채팅 (15분)**	없음	없음	없음
사용자 경험	위자드 기반 구조화된 논쟁 + 실시간 채팅 + 시각화된 결과	단순 선택	텍스트 중심	대화형 인터페이스

3.3 차별성 & 경쟁 우위

#	차별 요소	상세
1	**3사 AI 독립 병렬 판결**	GPT-4.1, Gemini, Claude 3사가 각각 독립적으로 5항목 루브릭 채점. 1~2개 모델 실패 시 Grok-3-Mini(X.AI)가 fallback 대체. 다수결로 교차 검증하여 단일 AI 편향을 구조적으로 제거
2	**AI+시민 복합 판결**	AI 각 25%(3사 75%)의 객관적 분석과 시민 25%의 집단 지성을 결합. 기존 어디에도 없는 하이브리드 판결 모델
3	**5항목 정량 루브릭**	논리구조/근거품질/반박대응/일관성/표현적절성 5개 항목을 각 0~20점으로 정량화하여 감정이 아닌 데이터 기반 판결
4	**3단계 위자드**	목적(승부/합의/분석) → 렌즈(논리/감정/실용/윤리/종합/자유) → 주제. 논쟁의 프레임을 사전에 구조화하여 논쟁 품질 향상
5	**3단계 콘텐츠 방어**	비속어 사전 + AI 콘텐츠 필터 + AI 게이트키핑으로 건전한 논쟁 환경을 기술적으로 보장
6	**실시간 채팅 논쟁** v2.0	Socket.io 기반 1:1 실시간 채팅 모드(15분 제한). 로비에서 공개 방 탐색 + 사이드 선택 후 즉시 논쟁 시작. 실시간 비속어 필터링 + 이탈 감지
7	**소크라테스 코칭** v2.0	o4-mini 기반 소크라테스 산파술 코칭. 주장 작성 시 논리 보강을 위한 유도 질문 자동 생성으로 논증력 향상 지원
8	**다중 판결 모드** v2.0	승부(compete) 외 합의(consensus)·분석(analyze) 모드 지원. 목적에 따라 AI 판결 관점이 달라지는 맞춤형 판결
9	**실시간 루브릭 점수** v2.0	gpt-4.1-mini 기반 주장 입력 중 5항목 루브릭 점수 실시간 피드백. 제출 전 논증 품질을 즉시 확인하고 개선 가능

04. STP 전략

4.1 Segmentation (시장 세분화)

세그먼트	대상	특성
일반 소비자	10~30대 온라인 커뮤니티 활동 사용자	일상적 의견 충돌이 빈번하며, 객관적 판정에 대한 호기심과 재미 추구
콘텐츠 크리에이터	유튜버, 블로거, 스트리머	논쟁 콘텐츠를 소재로 활용, 판결 결과를 공유하여 콘텐츠 생성
교육 기관	중고등학교, 대학교 토론 수업	학생들의 논증 능력을 AI 루브릭으로 정량 평가, 교육적 활용
기업/단체	사내 의사결정, 워크숍	찬반 토론을 구조화하여 의사결정 지원 도구로 활용

4.2 Targeting (표적 시장)

1차 표적 시장

> **10~30대 온라인 활동 사용자** (국내 약 1,800만 명)
> 커뮤니티, SNS에서 일상적으로 의견 충돌을 경험하며, AI 기술에 대한 수용도가 높은 디지털 네이티브 세대. "라면에 치즈 넣기", "재택근무 vs 출근" 같은 일상 논쟁부터 사회 이슈까지 다양한 주제에 대한 판결 수요가 존재.

2차 표적 시장

- **콘텐츠 크리에이터**: 논쟁 판결 결과를 콘텐츠 소재로 활용 (바이럴 효과)
- **교육 기관**: 토론 수업에서 학생 논증력을 5항목 루브릭으로 정량 평가

4.3 Positioning (포지셔닝)

> **"단순 투표가 아닌,**
> **AI 3사가 독립 채점하고 시민이 함께 판결하는**
> **공정한 논쟁 종결 플랫폼"**

Moragora는 **"AI 판결(정량)"**과 **"심도 있는 분석"** 영역에 포지셔닝됩니다. 기존 밸런스게임(가벼운+정성)이나 ChatGPT 직접 이용(가벼운+AI)과 명확히 차별화되며, 3사 AI 크로스 체크 + 시민 복합이라는 독보적 위치를 점유합니다.

05. 원칙 및 기능 범위

5.1 원칙

"AI 판결을 통한 논쟁 종결"의 핵심 루프 1회전을 완성한다.
v4.0 기획서의 55개+ 기능 중 핵심 루프를 구성하는 기능을 구현하여, 서비스의 본질적 가치를 검증합니다. v2.0에서 실시간 채팅 논쟁, 로비, 알림, 관리자 대시보드, 댓글, AI 주제 분석, 오늘의 논쟁을 TIER 1에 추가하였습니다.

5.2 TIER 1 — 반드시 구현 (핵심 루프)

TIER 1 — MUST HAVE — 464h

#	기능	설명	공수
1	**회원가입/로그인**	Supabase Auth 카카오+구글 소셜 로그인	16h
2	**논쟁 방 생성 (3단계 위자드)**	목적 선택(승부/합의/분석) → 렌즈 선택(논리/감정/실용/윤리/종합/자유) → 주제+카테고리 입력	32h
3	**상대방 초대**	링크 복사 공유	12h
4	**주장 입력**	양측 텍스트 입력 (50~2,000자), 글자수 카운터. 반박 라운드(Round 2) 지원 — 양측 본론 후 반박 주장 추가 입력 가능	16h
5	**AI 판결 생성**	3사 AI 병렬 호출 → 5항목×20점 루브릭 채점 → 판결문 생성	48h
6	**판결문 표시**	3개 AI 개별 판결 + 종합 판결(다수결) + 승/패 + 5항목 점수	32h
7	**복합 판결 (AI+시민)**	AI 판결 후 시민 투표 기간(기본 24h, VOTE_DURATION_HOURS 환경변수) 운영. 마감 후 30명 이상 시 AI 각 25%(75%) + 시민 25% 복합 판결 확정	32h
8	**3단계 콘텐츠 방어**	비속어 사전 + AI 콘텐츠 필터 + AI 게이트키핑. 카테고리별 필터 강도 차등	32h
9	**판결문 목록**	완료된 판결문 공개 피드 (카드 리스트)	16h
10	**마이페이지**	닉네임, 전적, 내 판결 목록	12h
11	**판결문 공유**	결과 이미지/링크 복사. 카카오/SNS 공유 시 동적 OG 메타태그 생성 (논쟁 주제+결과 미리보기)	12h
12	**오늘의 논쟁**	매일 1개 공개 논쟁 주제 자동 게시(09:00), A/B 선택 + 140자 의견(선택), 경량 AI 판결 + 시민 투표 결합	24h
13	**실시간 채팅 논쟁** v2.0	Socket.io 기반 1:1 실시간 채팅 모드. 15분 서버 타이머, 비속어 실시간 필터, opponent 자동 등록, waiting→chatting 자동 전환, 이탈 감지(2분 후 자동 판결)	40h
14	**실시간 로비** v2.0	공개 방 목록 실시간 업데이트, 참여자 프레즌스 표시, 사이드(A/B) 선택 후 입장	24h
15	**알림 시스템** v2.0	판결 완료 알림, 채팅 시작 알림, 투표 알림, 읽음/미읽음 처리, 알림 센터 UI	20h
16	**댓글 시스템** v2.0	판결문에 의견 작성 (1 depth), 좋아요 토글	16h
17	**관리자 대시보드** v2.0	서비스 통계 (논쟁 수, 사용자 수, AI 사용량), 일별 트렌드 차트, 관리 기능	24h

#	기능	설명	공수
18	**오늘의 논쟁 (Daily Debate)** v2.0	매일 자동 생성되는 공개 논쟁 주제, 전체 사용자 참여	20h
19	**AI 주제 분석** v2.0	주제 입력 시 AI가 자동으로 찬/반 논점 생성, 사용자 논쟁 시작 지원	12h
20	**연습 모드 (Solo)** v2.0	AI(gpt-4o-mini)가 상대방 역할을 대신하여 1:1 논쟁 연습. solo.service.js로 AI 반론 자동 생성, 혼자서도 논증력 훈련 가능	20h
21	**소크라테스 산파술 코칭** v2.0	o4-mini 기반 소크라테스식 질문 코칭 시스템. 주장 작성 시 논리 보강을 위한 유도 질문을 자동 생성하여 논증력 향상 지원	16h
22	**합의/분석 판결 모드** v2.0	승부(compete) 외에 합의(consensus)·분석(analyze) 판결 모드 지원. 합의 모드는 양측 공통점 도출, 분석 모드는 객관적 팩트 중심 분석 제공	12h
23	**실시간 루브릭 점수** v2.0	gpt-4.1-mini 기반 주장 입력 중 실시간 5항목 루브릭 점수 피드백. 사용자가 주장을 다듬을 수 있도록 즉각적인 점수 변화 표시	12h
	소계		**504h**

5.3 TIER 2 — 가능하면 구현 (경쟁력 강화)

TIER 2 — NICE TO HAVE — 100h

#	기능	설명	공수
21	**리그 랭킹**	5단계 리그 시스템 (시민→배심원→변호사→판사→대법관), XP 기반 승격/강등, 50명 단위 조별 랭킹	16h
22	**판결 대기 UX**	로딩 애니메이션 + 진행 상태	12h
23	**글자수 가이드**	미달/초과 안내	4h
24	**AI 실패 처리**	재시도 + 에러 안내	8h
25	**커뮤니티 게시판**	사용자 간 자유 소통 게시판 (글 작성/목록/상세)	24h
26	**분석 상세 대시보드**	최근 판결 vs 새 판결의 5항목 점수 비교 시각화 (레이더 차트 + 변화량 표시)	20h
27	**채팅 로그 뷰어**	실시간 논쟁 채팅 기록 타임라인 뷰어, 시간 버블 표시	16h
	소계		**100h**

5.4 제외 및 축소 항목

v3.0 이후로 제외

- 랜덤 매칭
- Moragora Pro (결제)
- 논리 분석 프로필
- 구독/후원, 명예의전당
- 다국어 지원
- 소셜 그래프
- 토너먼트

에서 축소한 항목

항목	원안	
초대/공유	카카오톡 공유 API + QR코드	링크 복사만
공유 카드	SNS별 OG 카드 + 이미지 렌더링	기본 OG 메타태그 + 링크 복사
소셜 로그인	OAuth 3종 (카카오+구글+애플)	카카오 + 구글 2종

> **원안 유지 항목:** AI 각 25%(75%)+시민 25% 복합 판결, 3단계 위자드, 5항목×20점 루브릭, 3단계 콘텐츠 방어 — 이상 4개 핵심 시스템은 축소 없이 그대로 구현합니다.

06. 핵심 시스템 설계

6.1 AI 판결 시스템

3사 병렬 호출 구조

`Promise.allSettled`를 사용하여 GPT-4.1, Gemini 2.5 Flash, Claude Sonnet 4 3개 AI를 동시에 호출합니다. 1~2개 모델 실패 시 Grok-3-Mini(X.AI)가 fallback으로 대체 호출됩니다.

AI 모델	라이브러리	역할
GPT-4.1	openai	독립 채점 및 판결 (OpenAI)
Gemini 2.5 Flash	@google/generative-ai	독립 채점 및 판결 (Google)
Claude Sonnet 4	@anthropic-ai/sdk	독립 채점 및 판결 (Anthropic)
Grok-3-Mini fallback	x.ai REST API	1~2개 모델 실패 시 대체 채점 및 판결
o4-mini	openai	소크라테스 산파술 코칭
gpt-4.1-mini	openai	주제 분석 / 입장 생성 / 루브릭 점수
gpt-4o-mini	openai	Solo 모드 반대 주장 생성
gpt-4o	openai	콘텐츠 필터

5항목 × 20점 루브릭

#	평가 항목	설명	배점
1	**논리 구조**	주장의 논리적 전개와 구조의 체계성	0~20점
2	**근거 품질**	제시된 근거의 타당성과 신뢰도	0~20점
3	**반박 대응**	예상 반론에 대한 선제적 대응력	0~20점
4	**일관성**	주장 전반의 논리적 일관성	0~20점
5	**표현 적절성**	언어 사용과 표현의 적절성	0~20점
	합계		**100점**

6.2 복합 판결 (AI 각 25% + 시민 25%)

최종 점수 = (GPT-4.1 점수 × 0.25) + (Gemini 점수 × 0.25) + (Claude 점수 × 0.25) + (시민 점수 × 0.25)

각 AI = 5항목 점수 합산 (100점 만점) | 시민 점수 = (내 측 투표 수 / 전체 투표 수) × 100

투표 기간: AI 판결 완료 후 시민 투표 기간(기본 24시간, VOTE_DURATION_HOURS 환경변수로 조정 가능)이 시작됩니다. AI 결과는 즉시 당사자에게 표시되고, 시민 투표는 마감까지 별도 진행됩니다.
임계값 규칙: 투표 마감 시점에 시민 투표 참여자가 **30명 미만**일 경우, 시민 점수는 반영되지 않으며 **AI 100%**로 판결합니다.

6.3 3단계 콘텐츠 방어

1

비속어 사전 필터

비속어 사전 + 개인정보 정규식
(실시간 미들웨어)
+ 채팅 실시간 필터

2

AI 콘텐츠 필터

AI 콘텐츠 필터 (gpt-4o)
선동/혐오/불법 판별
(pass / warn / block)

3

AI 게이트키핑

주제 적합성 검토
카테고리 맞춤 검증

카테고리별 방어 강도

카테고리	강도	적용 단계
일상 / 연애	낮음	1단계만
직장 / 교육	중간	1~2단계
사회 / 정치	높음	1~3단계

6.4 AI 프롬프트 설계

구분	옵션	설명
판결 목적	compete / consensus / analyze	승부 결정 / 합의점 도출 / 객관적 분석
분석 렌즈	logic / emotion / practical / ethics / general / custom	논리 / 감정 / 실용 / 윤리 / 종합 / 자유

AI 응답 형식 (JSON)

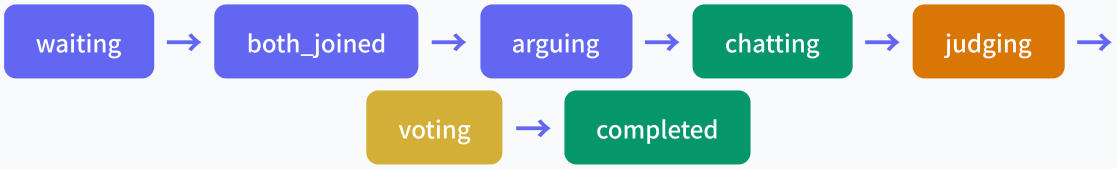
```
{
  "winner": "A" | "B" | "draw",
  "Moragora": "판결 요약 텍스트",
  "score_a": { "logic": 17, "evidence": 15, "rebuttal": 14, "consistency": 18, "expression": 16 },
  "score_b": { "logic": 14, "evidence": 16, "rebuttal": 12, "consistency": 15, "expression": 14 },
  "summary": "종합 분석 텍스트"
}
```

6.5 실시간 채팅 논쟁 시스템 v2.0 NEW

Socket.io 기반의 1:1 실시간 채팅 논쟁 모드입니다. 기존 텍스트 입력 모드와 병행하여 사용자가 선택할 수 있습니다.

항목	상세
기반 기술	Socket.io (WebSocket + 폴백)
제한 시간	15분 서버 타이머 (클라이언트 동기화)
비속어 필터	채팅 메시지 전송 시 실시간 비속어 사전 필터 적용
자동 전환	B측 참여 시 waiting → chatting 자동 전환 + 서버 타이머 시작
Opponent 자동 등록	B측이 send-message 시 opponent 자동 등록
이탈 감지	disconnect 후 2분 내 미복귀 시 자동 판결 (채팅 로그 기반)
타이머 만료	15분 경과 시 자동으로 채팅 종료 → AI 판결 시작
채팅 로그 보존	모든 메시지는 DB 저장, 판결문에서 채팅 로그 타임라인 뷰어 제공

6.6 논쟁 상태 전이 v2.0 UPDATE



텍스트 모드: waiting → both_joined → arguing → judging → voting → completed
채팅 모드: waiting → chatting (15분 타이머) → judging → voting → completed
자동 전환: B측 참여 시 waiting→chatting 자동 전환, 타이머 만료 시 chatting→judging 자동 전환

07. 인력 배분 및 일정

7.1 역할 분담

담당	기능 및 공수
김선관 백엔드 + 팀리드	• Express + Socket.io 서버 아키텍처 설계 및 구현 (서버 코어, 소켓 핸들러 30개, 방 관리) • AI 판결 시스템 — GPT-4.1 / Gemini / Claude Sonnet 4 3모델 병렬 호출 + 폴백(Grok-3-Mini) + 재시도 • 판결 확정 + 시민투표 반영 + XP/경험치 시스템 • 3단계 콘텐츠 방어 (비속어 사전 + AI 안전성 검사 + 주제 관련성 검증) • DB 스키마 설계 + Supabase 연동 + JWT 인증 미들웨어 • 전체 15개 라우트 + 11개 컨트롤러 + 비즈니스 서비스 계층 • **[v2.0]** Socket.io 실시간 채팅 서버 (타이머, 강퇴, 시간 변경, 시민 투표) • **[v2.0]** 알림 시스템 API + 관리자 대시보드 API + 댓글/좋아요 API • **[클라이언트]** 공통 모달, 에러 바운더리, Zustand 스토어(테마/알림/소켓), 커스텀 훅(타이핑/로비채팅/시민투표/모달), 유틸(perf/dateFormatter/avatar), 어드민 대시보드 **소계 172h**
서우주 프론트엔드A	• 논쟁 생성 3단계 위자드 UI (주제 입력 + AI 찬반 자동 생성 → 목적&기준 선택 → 카테고리&시간) • 실시간 3v3 채팅 논쟁 UI (ChatRoom: 소켓 기반 대기실+채팅+투표+강퇴) • 채팅 대기실 (ChatLobby: 참여자 준비, 사이드 선택) + 실시간 방 목록 (ChatLobbyList) • 논쟁 진행 페이지 (주장/반박 작성, 초대 링크, AI 판결 진행/결과, 판결 상세) • 공통 UI 컴포넌트 (Button, Card, Input, Modal, StepWizard) • 레이아웃/네비게이션 (Header, TabBar, Layout, CategoryFilter, ModeSelector) **소계 104h**
채유진 프론트엔드B	• 인증/로그인 페이지 (카카오/구글 OAuth, 인앱 브라우저 감지) + 닉네임 설정 • 실시간 논쟁 로비 생성 (DebateLobbyPage) + 디자인 + 참여 인원 반영 • 판결 대기 화면 + confetti 연출 구현 • 초대 링크 + 카카오 공유 + 링크 복사 플로우 • 주장 페이지 디자인 수정 + 뱃지 통일 + 타이머 기능 • 디자인/UI 통일 작업 (프로필, 피드 카드, 오늘의 논쟁, 탭바 연결) • 개인정보처리방침 + 이용약관 + 서비스 평가 모달 • **[서버 연동]** 투표/판결 컨트롤러 수정 + 판결 확정 시민투표 반영 **소계 76h**

담당	기능 및 공수
김준민 프론트엔드C	• 프로필 페이지 (iOS 스타일, 승률 카드, 경험치 바, 아바타 에디터, 논리 분석) • 랭킹 페이지 (포디엄, 리더보드 TOP 50, 명예의전당, 플레이어 바텀시트) • 홈피드 무한스크롤 최적화 + 피드 카드 (좋아요/댓글/조회수/투표) • 오늘의 논쟁 UI + 판결 상세 UI 개선 + 채팅 로그 뷰어 • 알림 센터 UI (상단 슬라이드 드롭다운, 삭제 기능) + 탭바 알림 뱃지 • 등급 시스템 모달 (시민→대법관 5단계) + 판결문 카카오 공유 • **[서버 연동]** 알림 CRUD 컨트롤러 + 프로필/랭킹 조회 + 판결 트리거 알림 **소계 92h**

7.2 주차별 일정

WEEK 1
Day 1~5

환경 세팅 + 기반 작업
- Git 모노레포 구성 (client / server)
- React + Vite 초기화, Tailwind 설정
- Express 서버 초기화, CORS 설정
- Supabase 프로젝트 생성, DB 스키마 마이그레이션
- 공통 컴포넌트 구현, Auth 연동
- **[v2.0]** Socket.io 서버 초기 세팅

WEEK 2
Day 6~10

핵심 기능 구현
- AI 판결 API (3사 병렬 + Grok fallback + 5항목 루브릭)
- 논쟁 CRUD API, 초대 링크
- 3단계 위자드 UI 완성
- 주장 입력 + 판결문 피드
- **[v2.0]** 실시간 채팅 기본 구현 + 로비

WEEK 3
Day 11~15

완성도 + v2.0 기능
- 복합 판결 로직, 시민 투표 API/UI
- 3단계 콘텐츠 방어 시스템
- 5항목 점수 시각화, 마이페이지, 랭킹
- 판결문 공유
- 오늘의 논쟁 (Daily Debate) 구현
- **[v2.0]** 알림 시스템, 댓글, 관리자 대시보드

WEEK 4 Day 16~20	**통합 테스트 + 배포** • E2E 시나리오 테스트 (텍스트 모드 + 채팅 모드) • 버그 수정 및 UI 폴리싱 • Vercel + Render 배포 • 최종 데모 준비 • **[v2.0]** Socket.io 부하 테스트 + 이탈 감지 검증

공수 요약: A(백엔드 172h) + B(프론트A 104h) + C(프론트B 76h) + D(프론트C 92h) = 총 464h. v2.0 기능 추가로 인해 기존 320h에서 464h로 증가. AI 에이전트(Claude Code) 활용으로 생산성 보완.

08. 리스크 및 대응 전략

리스크	대응 전략
CORS 이슈	Express cors 미들웨어 **Day 1**에 설정. 환경별 origin 분리 관리.
AI 응답 형식 불일치	동일 프롬프트 + JSON 모드 강제. 파싱 실패 시 해당 AI 제외, 나머지로 판결.
AI API 비용	개발 중 mock 데이터. 콘텐츠 필터는 gpt-4o. 판결당 ~185원 (GPT-4.1 80원 + Claude Sonnet 4 100원 + Gemini 5원).
Supabase 학습 곡선	Day 1~2 전원 튜토리얼. 공식 문서 핸즈온.
TIER 1 확대 (464h)	핵심 루프 #1~6 최우선 → #7~8 후순위. 지연 시 v2.0 기능 드롭. AI 에이전트 활용으로 생산성 보완.
5항목 루브릭 편차	프롬프트에 항목별 기준 명확 기술 + Few-shot 예시. 테스트 10건 검증.
30명 임계값 부족	투표 마감 시 30명 미만이면 AI 100% 판결. "N명 더 참여 시 반영" 안내. VOTE_DURATION_HOURS 환경변수로 투표 기간 조정 가능.
콘텐츠 방어 오탐	1단계 보수적, 2단계 warn 위주. 차단 로그 기록 후 분석.
Socket.io 연결 불안정 v2.0	WebSocket 폴백(polling) 자동 전환. 재연결 로직 내장. 이탈 감지 2분 유예.
채팅 서버 부하 v2.0	방별 네임스페이스 분리. 메시지 배치 처리. 동시 접속 상한 설정.

09. 기대효과 및 활용방안

기대효과

#	효과	상세
1	**온라인 논쟁 문화 개선**	감정적 싸움 대신 5항목 루브릭 기반의 구조화된 논쟁으로 전환. 논리와 근거 중심의 건전한 토론 문화 형성 기여
2	**AI 공정성 검증 모델 제시**	단일 AI가 아닌 3사 독립 판결 + 다수결 방식을 통해 AI 편향 문제를 구조적으로 완화하는 레퍼런스 모델 확립
3	**시민 참여형 판결 프레임**	AI 3사(각 25%)와 시민(25%)을 75:25로 결합하는 새로운 의사결정 프레임워크 제시
4	**논증력 향상 도구**	5항목 점수 시각화를 통해 사용자가 자신의 논증 강점/약점을 파악하고 개선할 수 있는 학습 효과
5	**유해 콘텐츠 감소**	3단계 방어 시스템으로 비속어, 혐오, 선동 콘텐츠를 사전 차단하여 플랫폼 건전성 유지
6	**실시간 소통 활성화** v2.0	실시간 채팅 논쟁으로 즉각적인 논쟁 경험 제공. 로비 시스템을 통한 자연스러운 매칭과 커뮤니티 형성

활용방안

활용 분야	활용 방식	대상
일상 논쟁 해결	친구, 연인, 동료 간 사소한 의견 충돌을 AI 판결로 재미있게 해결	일반 사용자
실시간 논쟁 v2.0	로비에서 공개 방에 참여하여 즉시 실시간 채팅 논쟁. 15분 제한으로 집중력 있는 토론	일반 사용자
교육 현장	토론 수업에서 학생 논증력을 AI 5항목 루브릭으로 정량 평가. 논술/면접 대비 연습 도구	학교, 학원
콘텐츠 제작	유튜브, SNS 콘텐츠 소재로 논쟁 판결 결과 활용 (바이럴 마케팅 효과)	크리에이터
기업 의사결정	사내 브레인스토밍이나 정책 결정 시 찬반 논쟁을 구조화하여 의사결정 지원	기업/단체
정책 여론 분석	사회적 이슈에 대한 AI 분석 + 시민 투표 데이터를 통해 여론 동향 파악	연구 기관, 미디어

10. 성공 기준

아래 시나리오가 중단 없이 완전하게 동작하면 성공으로 판단합니다.

텍스트 모드 (10단계)

1. **카카오 로그인** — 소셜 로그인으로 계정 생성 및 인증 완료
2. **3단계 위자드** — 목적(승부/합의/분석) → 렌즈(논리/감정 등) → 주제+카테고리 입력
3. **초대 링크 생성** — 고유 링크 복사 후 상대방에게 전달
4. **상대방 참여** — 초대 링크를 통해 논쟁 방 입장
5. **주장 입력 (콘텐츠 방어)** — 양측 50~2,000자 입력. 3단계 필터 정상 동작
6. **AI 3사 5항목 채점** — GPT-4.1, Gemini, Claude Sonnet 4 병렬 호출 및 루브릭 채점
7. **판결 결과 표시** — AI 판결 즉시 표시 + status 'voting' 전환 + vote_deadline 설정
8. **시민 투표** — 투표 기간(24h) 동안 공개 피드에서 시민이 A/B 중 선택하여 투표
9. **복합 판결 반영** — 투표 마감 후 30명 이상 시 AI 각 25%(75%) + 시민 25% 복합 점수 확정, status 'completed' 전환
10. **랭킹 갱신** — 판결 결과에 따른 사용자 랭킹 업데이트

채팅 모드 (8단계) v2.0 NEW

1. **로비 입장** — 공개 방 목록 실시간 표시, 참여자 프레즌스 확인
2. **방 생성 또는 참여** — 사이드(A/B) 선택 후 채팅방 입장
3. **실시간 채팅** — 15분 서버 타이머 작동, 비속어 실시간 필터링
4. **상태 자동 전환** — B측 참여 시 waiting→chatting, 타이머 만료 시 chatting→judging
5. **AI 판결** — 채팅 로그 기반 3사 AI 병렬 판결
6. **판결 결과 + 시민 투표** — 텍스트 모드와 동일한 복합 판결 플로우

7 **알림 수신** — 판결 완료 알림, 읽음 처리

8 **이탈 감지** — disconnect 후 2분 내 미복귀 시 자동 판결 정상 동작

11. v2.0 로드맵

출시 이후, 사용자 피드백과 데이터를 기반으로 아래 우선순위에 따라 기능을 확장합니다. v2.0에서 구현 완료된 항목은 표시하였습니다.

1순위	**실시간 채팅 논쟁 모드** v2.0 구현 완료 — Socket.io 기반 1:1 실시간 채팅, 15분 서버 타이머, 이탈 감지 **알림 시스템** v2.0 구현 완료 — 판결 완료/채팅 시작/투표 알림, 읽음 처리 **관리자 대시보드** v2.0 구현 완료 — 서비스 통계, AI 사용량, 일별 트렌드
1순위	**반박 라운드 추가** — 3단계 라운드(주장 → 반박 → 최종변론) **카카오톡 공유 + OG 카드** — 네이티브 공유 API 및 커스텀 OG 이미지
2순위	**Next.js 전환** — SSR/ISR 도입 (SEO 개선) **애플 OAuth** — 소셜 로그인 3종 완성
3순위	**랜덤 매칭** — 같은 리그 내 랜덤 상대 매칭 **논리 분석 프로필** — 사용자별 논증 스타일 분석
4순위	**Moragora Pro (결제)** — 프리미엄 기능 (무제한 논쟁, 상세 리포트, 광고 제거)

— 다음 페이지: 변경 이력 —

Appendix 변경 이력

본 기획서의 버전별 변경 내역을 기록합니다.

버전	날짜	변경 내용	작성자
v1.0	2026-02-27	**최초 작성** • 프로젝트 개요 및 핵심 가치 정의 • 주요 기능 정의 (논쟁 생성, 주장 작성, AI 판결, 시민 투표) • 기술 스택 선정 (React 18 + Vite, Express.js, Supabase) • 5단계 논쟁 플로우 설계 • AI 판결 시스템 설계 (3개 AI 합의) • 개발 일정 및 마일스톤 수립 (4주 20일) • v2.0 로드맵 초안	김선관
v1.1	2026-03-05	**시민 투표 & 소셜 로그인 반영** • 로그인/회원가입 → 소셜 로그인(카카오/Google OAuth)으로 변경 • 시민 투표 단계 상세화 (24시간 제한, 30명 이상 시 반영) • 복합 판결 구조 도입 (AI 각 25% + 시민 25%) • VOTE_DURATION_HOURS 환경변수 추가 • 논쟁 상태에 voting 단계 추가 (waiting → arguing → judging → voting → completed) • 변경 이력 페이지 추가	김선관
v1.2	2026-03-05	**TIER 2 기능 추가 (56h → 100h)** • #17 커뮤니티 게시판 추가 (사용자 간 자유 소통, 24h) • #18 분석 상세 대시보드 추가 (최근 vs 새 판결 5항목 점수 비교, 20h)	김선관
v1.3	2026-03-05	**오늘의 논쟁 TIER 1 승격** • "오늘의 논쟁" v2.0 제외 → TIER 1 #12로 이동 (24h) • TIER 1 공수 260h → 284h • v2.0 로드맵 2순위에서 제거 • WEEK 3 일정에 오늘의 논쟁 구현 추가 • TIER 2 번호 재조정 (#13~#19)	김선관
v1.4	2026-03-06	**리그 시스템 TIER 2 반영** • TIER 2 #13 "랭킹" → "리그 랭킹"으로 변경 (5단계 리그, XP, 조별 랭킹 상세 기술) • 5단계 리그를 v2.0 제외 항목에서 제거 (TIER 2로 승격) • v2.0 로드맵 3순위에서 리그 제거, 랜덤 매칭만 잔류	김선관
v1.5	2026-03-12	**실제 배포 반영 (v1.1.0 릴리즈)** • XP 시스템 구현 (승리+30, 패배+5, 무승부+15, 일일논쟁+10, 투표 정산+3/-3) • 티어 시스템 구현 (시민/배심원/변호사/판사/대법관 XP 기반 5단계) • 투표 취소 API 추가 (DELETE /api/votes/:debateId) • 동적 OG 메타태그 엔드포인트 추가 (GET /og/invite/:inviteCode) • 홈피드 API 페이지네이션 추가 (page, limit, hasNext) • AI 병렬 판결 (GPT-4.1 + Gemini 2.5 Flash + Claude Sonnet 4, Grok-3-Mini fallback)	김선관

버전	날짜	변경 내용	작성자
		• 콘텐츠 필터 3단계 시스템 (금칙어 → AI 분석 → 최종 차단) • 피드백 시스템 (만족도 5항목 + 텍스트 피드백) • 카테고리/목적/렌즈 영문 → 한글 통일 • 카카오톡 공유 동적 제목 (토론 주제 포함) • 인프라: Render(백엔드) + Vercel(프론트) + Supabase(DB) 배포 완료	
v2.0	2026-03-25	**실시간 채팅 모드 + 로비 + 알림 + 관리자 대시보드** • Socket.io 기반 실시간 채팅 논쟁 모드 추가 (15분 서버 타이머, 비속어 실시간 필터, opponent 자동 등록, waiting→chatting 자동 전환, 이탈 감지 2분 후 자동 판결) • 실시간 로비 시스템 추가 (공개 방 목록, 참여자 프레즌스, 사이드 선택) • 알림 시스템 추가 (판결 완료/채팅 시작/투표 알림, 읽음 처리) • 관리자 대시보드 추가 (서비스 통계, AI 사용량, 일별 트렌드) • 댓글 시스템 추가 (판결문 의견 작성, 좋아요) • AI 주제 분석 추가 (주제에서 자동 찬/반 생성) • 오늘의 논쟁 (Daily Debate) 자동 생성 기능 추가 • 기술 스택 업데이트: React 19, Socket.io, Framer Motion 추가 • 논쟁 상태 전이 확장: waiting → both_joined → arguing → chatting → judging → voting → completed • TIER 1 공수 284h → 444h (v2.0 기능 160h 추가) • TIER 2 번호 재조정 (#20~#26), 채팅 로그 뷰어 추가	김선관
v2.1	2026-03-30	**AI 모델 업데이트 + 신규 기능 추가** • 판결 AI 모델 변경: GPT-4o → GPT-4.1, Claude Sonnet → Claude Sonnet 4 • 판결 폴백 모델: Grok 3 Mini → Grok-3-Mini • 소크라테스 산파술 코칭 시스템 추가 (o4-mini 기반) • 합의/분석 판결 모드 추가 (compete 외 consensus/analyze 모드) • 실시간 루브릭 점수 추가 (gpt-4.1-mini 기반 주장 작성 중 실시간 피드백) • AI 모델 역할 세분화: 주제 분석/입장 생성(gpt-4.1-mini), Solo 반론(gpt-4o-mini), 콘텐츠 필터(gpt-4o), 루브릭 점수(gpt-4.1-mini) • TIER 1 공수 464h → 504h (신규 기능 40h 추가)	김선관

— 문서 끝 —